



## 10. Desarrollo

### 10.1 Exposición del alcance objetivo específico 1

La fase de desarrollo inicial del proyecto se sustentó en un riguroso análisis bibliométrico, cuyo propósito fue validar y fundamentar la integración de algoritmos de computación paralela y técnicas de análisis de datos como solución avanzada para la detección automatizada de fraude en transacciones bancarias.

#### Prompt Empleado

Se utilizó el siguiente prompt con el propósito de extraer las palabras clave técnicas y científicas relacionadas con el proyecto de investigación "Prototipo de sistema automatizado para la detección de fraude en transacciones bancarias aplicando fundamentos de computación paralela mediante técnicas computacionales de análisis de datos", con el fin de construir la ecuación de búsqueda en Mendeley:

Instrucciones:

- Identificar términos vinculados con el objeto de estudio, la metodología, las herramientas tecnológicas, los algoritmos y el campo disciplinar.
- Devolver las palabras clave en inglés, separadas por comas.
- Incluir una versión optimizada para ecuaciones booleanas, aplicando operadores lógicos (AND, OR) y comillas cuando sea necesario.

#### Propósito del Análisis Bibliográfico

Este análisis se realizó con el fin de examinar la producción científica reciente sobre el uso de procesamiento paralelo y técnicas de análisis de datos en la identificación de anomalías financieras. Esto permitió establecer las bases conceptuales del prototipo y justificar la necesidad de un modelo de alto rendimiento para superar las limitaciones de los sistemas de seguridad tradicionales, respondiendo directamente al primer objetivo específico.



### **Herramientas de Gestión y Criterios**

La organización y el análisis de la literatura se efectuaron mediante el gestor de referencias Mendeley, garantizando la sistematización de artículos de alta calidad provenientes de bases de datos como Scopus, IEEE Xplore y repositorios académicos nacionales e internacionales como la UNAD y la UNAM.

### **Ecuación de Búsqueda Empleada**

Se aplicó la siguiente ecuación diseñada para capturar la convergencia de las bases teóricas del proyecto:

("fraud detection" OR "anomaly detection") AND ("banking" OR "financial transactions") AND ("parallel computing") AND ("data analysis" OR "machine learning")

## **10.2 Resultados**

### **Tendencia de Publicaciones y Gestión Documental**

La revisión bibliográfica gestionada en Mendeley evidencia que el interés en temas de automatización y análisis de datos aplicados a la seguridad bancaria ha crecido de forma constante. Se observa que la mayor producción científica se concentra en el periodo 2023-2026, lo que demuestra que la investigación en esta área es un campo activo y emergente que respalda la pertinencia del prototipo propuesto.

### **Documentos por Área Temática y Fuente**

Mediante el análisis de los metadatos organizados en las carpetas de Mendeley, se identificó que el tema es multidisciplinario, combinando las Ciencias de la Computación, la Ingeniería y el Análisis de Datos. Las fuentes detectadas, entre revistas especializadas y tesis doctorales, garantizan la calidad y pertinencia de la información científica utilizada para fundamentar las decisiones técnicas del prototipo.

Mediante la clasificación por colecciones en Mendeley, se determinó una convergencia interdisciplinaria. Documentos como el de Tufiño Villegas (2025) aportan bases para la detección



de anomalías, mientras que Darwish et al. (2026) sustentan la parte de algoritmos computacionales y procesamiento paralelo aplicado al análisis de transacciones.

### **Análisis de Autores y Referentes**

El uso de Mendeley permitió reconocer líderes académicos como Srivastava, Daza Alzate y Tufiño Villegas, quienes han desarrollado modelos similares en detección de anomalías financieras. Esto orienta el trabajo hacia expertos que validan el uso de Python y computación paralela como el estándar tecnológico actual para el desarrollo de prototipos de este tipo.

Se identificaron referentes clave en el contexto nacional como Daza Alzate (2025) de la UNAD y Niño & López. La gestión de estos autores en Mendeley permitió extraer metodologías probadas en Colombia que se integrarán en el desarrollo del prototipo automatizado.

### **Mapeo de Conceptos y Co-ocurrencia**

Mediante el análisis de metadatos realizado directamente en Mendeley Reference Manager, se procedió a la revisión de las palabras clave y etiquetas asignadas a los documentos de mayor impacto para el proyecto. Al inspeccionar referentes como Daza Alzate (2025), se extrajeron descriptores técnicos fundamentales como:

- **Prediction (Predicción):** Validando el enfoque automatizado del prototipo para anticipar comportamientos fraudulentos.
- **Fraud & Risk (Fraude y Riesgo):** Definiendo el dominio de aplicación del software.
- **Machine Learning & Parallel Computing:** Términos integrados como etiquetas de gestión para clasificar la metodología de alto rendimiento adoptada en el segundo objetivo específico.

Esta co-ocurrencia de términos dentro del gestor bibliográfico confirma que la propuesta de un prototipo de detección de fraude basado en computación paralela y técnicas de análisis de datos es coherente con la terminología científica y los estándares de la industria bancaria actual.



| <input type="checkbox"/> | AUTHORS             | YEAR ▲ | TITLE                                                                                                                                                             | SOURCE           | ADDED     | FILE |
|--------------------------|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------|
| <input type="checkbox"/> | ☆ De, División; ... | 2023   | COMPORTAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PAGOS EN MÉXICO: UNA PERSPECTIVA DE DETECCIÓN DE FRAUDES                                                                        |                  | 18/3/2026 | ✓    |
| <input type="checkbox"/> | ☆ Díaz, Mario; ...  | 2024   | La analítica de datos y el comportamiento del fraude bancario                                                                                                     | Repositorio ...  | 10/3/2026 |      |
| <input type="checkbox"/> | ☆ Usman, Abdul...   | 2024   | Detección de fraude financiero mediante el valor en riesgo con aprendizaje automático en datos sesgados                                                           | IEEE Access      | 18/3/2026 |      |
| <input type="checkbox"/> | ☆ Esteban Daza...   | 2025   | Modelo predictivo para la detección de fraudes financieros y estimación del riesgo crediticio en tiempo real en el sector bancario                                | Universidad...   | 18/3/2026 | ✓    |
| <input type="checkbox"/> | ☆ Lorena, Jessi...  | 2025   | Identificación De las Principales Prácticas Implementadas por las Entidades Financieras para Combatir el Fraude Financiero                                        |                  | 18/3/2026 | ✓    |
| <input type="checkbox"/> | ☆ Moritz, Ana P...  | 2020   | Operationalizing Critical Data Approaches in Fraud Detection in Latin America                                                                                     |                  | 18/3/2026 | ✓    |
| <input type="checkbox"/> | • ☆ Mohammed, ...   | 2025   | Development of AI in the Caribbean: algorithms, challenges and recommendations                                                                                    | Insights into... | 18/3/2026 | 📎    |
| <input type="checkbox"/> | ☆ Julio Ernesto ... | 2025   | Identificación de Patrones de Lavado de Dinero Mediante Algoritmos No Supervisados de Detección de Anomalías                                                      | Universidad...   | 18/3/2026 | ✓    |
| <input type="checkbox"/> | ☆ Akgüller, Öme...  | 2026   | Detecting Financial Contagion Through Higher-Order Networks: A Deep Learning Approach to Emerging Market Risk                                                     | Computatio...    | 18/3/2026 | ✓    |
| <input type="checkbox"/> | • ☆ Camacho Ca...   |        | Forensic audit in key behavior patterns for the prevention of financial fraud in the treasury area of organizations in Colombia                                   |                  | 18/3/2026 | 📎    |
| <input type="checkbox"/> | • ☆ Camacho Ca...   |        | Forensic audit in key behavior patterns for the prevention of financial fraud in the treasury area of organizations in Colombia                                   |                  | 18/3/2026 | 📎    |
| <input type="checkbox"/> | • ☆ Camacho Ca...   |        | La auditoría forense en clave de los patrones de comportamiento para la prevención del fraude financiero en el área de tesorería de las organizaciones en Colo... |                  | 18/3/2026 | 📎    |

### ***Documentos por área temática y fuente***

Mediante el análisis de los metadatos organizados en las carpetas de Mendeley, se identificó que el tema es multidisciplinario, combinando las Ciencias de la Computación, la Ingeniería y las Matemáticas. Las fuentes detectadas (revistas especializadas y tesis doctorales) garantizan la calidad y pertinencia de la información científica utilizada en el proyecto.



Mediante la clasificación por colecciones en Mendeley, se determinó una convergencia interdisciplinaria. Documentos como el de Tufiño Villegas (2025) aportan la base de Matemática Discreta para anomalías, mientras que Darwish et al. (2026) sustentan la parte de algoritmos computacionales.



### ***Análisis de Autores y Referentes***

El uso de Mendeley permitió reconocer líderes académicos como Srivastava, Daza Alzate y Tufiño Villegas, quienes han desarrollado modelos similares en detección de anomalías. Esto orienta el trabajo hacia expertos que validan el uso de Python y computación paralela como el estándar tecnológico actual.

The screenshot displays the Mendeley Reference Manager interface. On the left, a table lists references with columns for selection, authors, year, title, source, added date, and file status. The reference by Esteban Daza (2025) is selected. On the right, a sidebar shows the details for the selected article: 'Modelo predictivo para la detección de fraudes financieros y estimación del riesgo crediticio en tiempo real en el sector bancario'. The sidebar includes a 'Read' button, key information (Author, Year, Month, Day, Issue, Journal, Language, Page(s), Translator(s), Volume), and an abstract.

|                                     | AUTHORS           | YEAR | TITLE                                                                                     | SOURCE           | ADDED     | FILE |
|-------------------------------------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------|
| <input type="checkbox"/>            | De, División, ... | 2023 | COMPORTAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PAGOS EN MÉXICO: UNA PERS...                            |                  | 18/3/2026 | ✓    |
| <input type="checkbox"/>            | Díaz, Mario, ...  | 2024 | La analítica de datos y el comportamiento del fraude bancario                             | Repositorio ...  | 18/3/2026 |      |
| <input type="checkbox"/>            | Usman, Abdul...   | 2024 | Detección de fraude financiero mediante el valor en riesgo con aprendizaje autom...       | IEEE Access      | 18/3/2026 |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Esteban Daza...   | 2025 | Modelo predictivo para la detección de fraudes financieros y estimación del riesg...      | Universidad...   | 18/3/2026 | ✓    |
| <input type="checkbox"/>            | Lorena, Jessi...  | 2025 | Identificación De las Principales Prácticas Implementadas por las Entidades Fina...       |                  | 18/3/2026 | ✓    |
| <input type="checkbox"/>            | Moritz, Ana P...  | 2025 | Operationalizing Critical Data Approaches in Fraud Detection in Latin America             |                  | 18/3/2026 | ✓    |
| <input type="checkbox"/>            | Mohammed, ...     | 2025 | Development of AI in the Caribbean: algorithms, challenges and recommendations            | Insights into... | 18/3/2026 | 📄    |
| <input type="checkbox"/>            | Julio Ernesto ... | 2025 | Identificación de Patrones de Lavado de Dinero Mediante Algoritmos No Supervis...         | Universidad...   | 18/3/2026 | ✓    |
| <input type="checkbox"/>            | Akgüler, Öme...   | 2026 | Detecting Financial Contagion Through Higher-Order Networks: A Deep Learning...           | Computatio...    | 18/3/2026 | ✓    |
| <input type="checkbox"/>            | Camacho Ca...     |      | Forensic audit in key behavior patterns for the prevention of financial fraud in the t... |                  | 18/3/2026 | 📄    |
| <input type="checkbox"/>            | Camacho Ca...     |      | Forensic audit in key behavior patterns for the prevention of financial fraud in the t... |                  | 18/3/2026 | 📄    |
| <input type="checkbox"/>            | Camacho Ca...     |      | La auditoría forense en clave de los patrones de comportamiento para la prevenci...       |                  | 18/3/2026 | 📄    |

**JOURNAL ARTICLE** [Change](#)

**Modelo predictivo para la detección de fraudes financieros y estimación del riesgo crediticio en tiempo real en el sector bancario**

[Read](#)

**KEY INFORMATION**

**Author(s)** Esteban Daza Alzate

**Year** 2025

**Month** Add month

**Day** Add day

**Issue** Add issue

**Journal** Universidad Nacional Abierta y a Distancia...

**Language** español

**Page(s)** 1-48

**Translator(s)** Add translator(s)

**Volume** Add volume

**Abstract**

This project develops a predictive model for real-time financial fraud detection and the estimation of default risk in credit applications, based on the operational context of a Bank in Colombia. To comply with data protection regulations, synthetic databases are used, replicating the structure of credit and transactional information. The model focuses...

Se identificaron referentes clave en el contexto nacional como Daza Alzate (2025) de la UNAD y Niño & López. La gestión de estos autores en Mendeley permitió extraer metodologías probadas en Colombia que se integrarán en el desarrollo del sistema inteligente

### ***Mapeo de Conceptos y Co-ocurrencia***

Mediante el análisis de metadatos realizado directamente en Mendeley Reference Manager, se procedió a la revisión de las palabras clave (Keywords) y etiquetas (Tags) asignadas a los documentos de mayor impacto para el proyecto. Como se observa en la Figura , el uso del panel de detalles de Mendeley permitió identificar los pilares conceptuales que sustentan la investigación.



Al inspeccionar referentes como Daza Alzate (2025), se extrajeron descriptores técnicos fundamentales como:

- Prediction (Predicción): Validando el enfoque proactivo del sistema inteligente.
- Fraud & Risk (Fraude y Riesgo): Definiendo el dominio de aplicación del software.
- Machine Learning & Parallel Computing: Términos integrados manualmente como etiquetas de gestión para clasificar la metodología de alto rendimiento.

Esta co-ocurrencia de términos dentro del gestor bibliográfico confirma que la propuesta de un sistema de detección de fraude basado en computación paralela y matemática discreta es coherente con la terminología científica y los estándares de la industria bancaria actual.

The screenshot displays the EndKey Reference Manager software interface. The main window shows a list of references under the 'All References' tab. The sidebar on the left contains navigation options such as 'All References', 'Recently Added', 'Recently Read', 'Favorites', 'My Publications', 'Unsorted', 'Duplicates', 'Trash', 'COLLECTIONS', and 'GROUPS'. The right sidebar shows the 'Info' tab for the selected reference, including a description of the model, keywords, and a URL.

|                                     | AUTHORS             | YEAR | TITLE                                                                                     | SOURCE            | ADDED     | FILE |
|-------------------------------------|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | De, División, ...   | 2023 | COMPORTAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PAGOS EN MÉXICO: UNA PERS...                            |                   | 18/3/2025 |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Díaz, Mario, ...    | 2024 | La analítica de datos y el comportamiento del fraude bancario                             | Repositorio ...   | 18/3/2025 |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Usman, Abdul, ...   | 2024 | Detección de fraude financiero mediante el valor en riesgo con aprendizaje autom...       | IEEE Access       | 18/3/2025 |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Esteban Daza, ...   | 2025 | Modelo predictivo para la detección de fraudes financieros y estimación del riesg...      | Universidad...    | 18/3/2025 |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Lorena, Jessi, ...  | 2025 | Identificación De las Principales Prácticas Implementadas por las Entidades Fina...       |                   | 18/3/2025 |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Moritz, Ana P., ... | 2025 | Operationalizing Critical Data Approaches in Fraud Detection in Latin America             |                   | 18/3/2025 |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Mohammed, ...       | 2025 | Development of AI in the Caribbean: algorithms, challenges and recommendations            | Insights into ... | 18/3/2025 |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Julio Ernesto, ...  | 2025 | Identificación de Patrones de Lavado de Dinero Mediante Algoritmos No Supervis...         | Universidad...    | 18/3/2025 |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Alquuer, Ome, ...   | 2025 | Detecting Financial Contagion Through Higher-Order Networks: A Deep Learning ...          | Computatio...     | 18/3/2025 |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Camacho Ca, ...     |      | Forensic audit in key behavior patterns for the prevention of financial fraud in the t... |                   | 18/3/2025 |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Camacho Ca, ...     |      | Forensic audit in key behavior patterns for the prevention of financial fraud in the t... |                   | 18/3/2025 |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Camacho Ca, ...     |      | La auditoría forense en clave de los patrones de comportamiento para la prevenci...       |                   | 18/3/2025 |      |

**Info** Annotations Notebook Reading Assistant **GenAI**

The model focuses on identifying patterns from historical data through advanced analytical techniques and supervised classification algorithms. The methodological process includes data preparation, exploratory data analysis, and cross-validation to ensure robustness and model performance. Additional stages are dedicated to evaluating performance with specialized metrics such as accuracy, sensitivity, and specificity. Beyond real-time fraud detection, the approach also estimates the probability that a credit application will become a defaulted obligation. In this way, the project strengthens credit approval and risk management processes within the institution. The expected results aim to reinforce operational security and decision-making at a Bank in Colombia, while providing a tool that can be applied to other financial products and replicated by different institutions in the sector.

**Keywords:** Prediction, Fraud, Risk, Analytics, Security.

**URL 1** <https://repository.uniao.edu.co/andier...>

**ADDED BY ME**

**Files**

nacional1.pdf

**Tags**

"Machine Learning", "Parallel Compu...

**Collections**

Not assigned to any collection

**IDENTIFIERS & ACCESS**